

1. النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى:

(أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته

الجواب (ج): حسب قانون اوم النظري

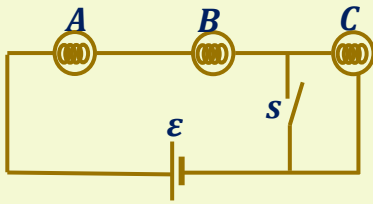
$$J = \sigma E$$

2. اقتربت كرة كتلتها (0.2 Kg) من مضرب بسرعة (40 m/s) بالاتجاه الأفقي، وارتدت عنه بالاتجاه المعاكس بسرعة (50 m/s) فإن الدفع الذي أثر في الكرة أثناء فترة التلامس:

(أ) 18 N.s (ب) 2 N.s (ج) (900 N.s) (د) 90 N.s

الجواب (أ): نفرض أن الكرة كانت تتحرك باتجاه (-x) لذلك تكون سرعتها بعد ارتدادها باتجاه (+x)

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 0.2 \times (40 - (-50)) = 18 N.s$$

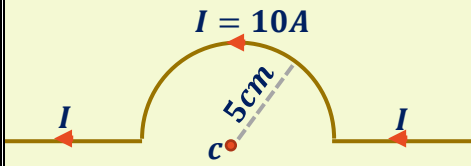


3. ماذا يحدث لكل من المصباحين A, C عند اغلاق المفتاح S في الدارة المجاورة؟

(أ) تزداد إضاءة A وتقل إضاءة C (ب) تقل إضاءة A وتزداد إضاءة C

(ج) تزداد إضاءة A وينطفئ C (د) تقل إضاءة A وينطفئ C

الجواب (ج): المصابيح متصلة على التوالي وبعد اغلاق المفتاح سيمر التيار في السلك الذي يحتوي على المفتاح ولن يمر في المصباح (C) وتقل المقاومة لأن الدائرة ستحتوي فقط على مصباحين فقط وبالتالي يزداد التيار ولذلك يكون الجواب الصحيح (C) وينطفئ المصباح (A) تزداد إضاءة



4. في الشكل المجاور شدة المجال المغناطيسي بوحدة تسلا عند النقطة c هي:

(أ) $4\pi \times 10^{-5}$ خارج الصفحة (ب) $2\pi \times 10^{-5}$ خارج الصفحة

(ج) $4\pi \times 10^{-5}$ داخل الصفحة (د) $2\pi \times 10^{-5}$ داخل الصفحة

الجواب (ب): حيث عدد لفات الملف الدائري $\left(\frac{1}{2}\right)$ لفة وشدة المجال المغناطيسي على امتداد السلك تساوي صفر

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times \frac{1}{2}}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 2\pi \times 10^{-5} T (+z)$$

5. تتحرك كرتان متماثلتان باتجاه بعضهما وعلى خط مستقيم بسرعتين هما $(1m/s)$ و $(2m/s)$ إذا اصطدمت الكرتان معاً وكونتا جسماً واحداً بعد التصادم وتحرك على نفس الخط فإن مقدار السرعة المشتركة بين الكرتين هو

- (أ) $\frac{3}{4}m/s$ (ب) $\frac{1}{6}m/s$ (ج) $\frac{1}{3}m/s$ (د) $\frac{1}{2}m/s$

الجواب (د):

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m \times 2 + m \times (-1) = 2mv_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2}m/s$$

6. تقل محاثة ملف حلزوني:

- (أ) بوضع مادة حديدية داخل الملف (ب) بزيادة طول الملف (ج) بزيادة مساحة الملف (د) بزيادة عدد لفات الملف

الجواب (ب): حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

7. حجم النواة الكروية يتناسب مع:

- (أ) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي (ب) العدد الكتلي (ج) عدد النيوترونات (د) مربع العدد الكتلي

الجواب (ب): من العلاقة

$$V = AV_0$$

حيث (V_0) حجم النيوكليون، و (A) العدد الكتلي.